Especificação de Atividade - B2-3

Atividade B2-3: Explorando a Anatomia da Árvore Binária

Disciplina: Estrutura de Dados | **Professor Veríssimo**

Prazo de Entrega: Até **12/05/2026** às 23h:59

Repositório: Atividades-B2-3

1. FASE 1: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (PYTHON)

Você deve desenvolver um programa em Python que implemente uma Árvore Binária de Busca (BST) seguindo a estrutura de classes abaixo:

1.1 Estrutura da Classe (`minhabib.py`)

```
class No:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor
        self.esq = None
        self.dir = None

class ArvoreBST:
    def __init__(self, raiz=None):
        self.raiz = raiz

    # Funções de diagnóstico obrigatórias
    def analisar_arvore(self, valor_busca): pass
    def imprimir_nos_internos(self): pass
    def imprimir_folhas(self): pass
    def imprimir_niveis(self): pass
    def calcular_altura(self, no): pass
    def calcular_profundidade(self, valor): pass
```

```
    def imprimir_ancestrais(self, valor): pass
    def imprimir_descendentes(self, valor): pass
```

1.2 Lógica da Função `analisar_arvore`

Esta função deve processar a árvore e imprimir no terminal:

A. Diagnóstico Geral:

- **Identificação da Raiz:** Confirmar o valor contido no nó raiz.
- **Nós Internos:** Imprimir todos os nós que possuem pelo menos um filho.
- **Nós Externos (Folhas):** Listar os nós terminais (grau zero).
- **Exibição por Níveis:** Organizar a saída do Nível 0 até o Nível n.

B. Diagnóstico Específico (Baseado no valorBusca):

- **Grau do Nó:** Verificar se possui 0, 1 ou 2 filhos.
- **Ancestrais:** Listar o caminho de volta do nó até a raiz.
- **Descendentes:** Listar todos os nós das subárvores abaixo dele.
- **Altura e Profundidade:** Calcular as métricas hierárquicas do nó.

2. FASE 2: SÍNTESE VISUAL

Com base nos resultados do código, elabore um documento PDF contendo:

- **Desenho da Árvore:** Representação gráfica destacando com cores a Raiz, Nós Internos e Folhas.
- **Tabela de Atributos:** Tabela listando cada nó, seu Nível, Grau, Ancestrais e o Endereço/ID de Memória capturado.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Item	Peso	Requisito
Código Fonte (.py)	70%	Implementação funcional com recursividade correta.
Infográfico (.pdf)	30%	Precisão dos dados e qualidade da representação visual.

"A prática da estrutura leva à compreensão da lógica."

Fatec SCS - 2026.1